

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad 3

Métricas





Estimaciones

La estimación es una habilidad fundamental en la gestión del desarrollo de software que ayuda a los equipos a establecer expectativas realistas y entregar con éxito.

¿Por qué realizar estimaciones?

- **Anticipar el esfuerzo y la duración:** proporciona un enfoque estructurado para comprender el trabajo que tenemos por delante y planificar la asignación de recursos de forma eficaz.
- **Crear horarios realistas:** permite el establecimiento de plazos alcanzables y la planificación de hitos para el equipo de desarrollo.
- **Establecer las expectativas del cliente:** establece compromisos transparentes y realistas con las partes interesadas basados en un análisis metódico.





Estimaciones

Principios claves de la estimación

- Las estimaciones son aproximaciones fundamentadas, no predicciones precisas ni fruto de la adivinación.
- Proporcionan un marco de planificación razonable en lugar de plazos exactos.
- Todas las estimaciones contienen inherentemente elementos de incertidumbre.
- El objetivo es reducir el rango de incertidumbre a niveles manejables.
- Las estimaciones mejoran con la experiencia y los datos históricos.

Consecuencias de una mala estimación

- **Incumplimiento contractuales:** No cumplir con los plazos de entrega genera repercusiones legales, sanciones y daños a la reputación en el mercado.
- **Excesos de presupuesto:** Superar los recursos asignados genera tensión financiera, reduce la rentabilidad y puede poner en peligro la finalización del proyecto.
- **Conflictos con las partes interesadas:** Las expectativas no cumplidas conducen al deterioro de las relaciones con los clientes y al agotamiento o la rotación del equipo interno.



Estimaciones

Técnicas de estimación

- Juicio de expertos
- Estimación por analogía
- Descomposición de tareas





Estimaciones

Juicio de Expertos

Es una estimación basada en la experiencia personal o profesional de desarrolladores experimentados y gerentes de proyecto que han trabajado en proyectos similares.

Características

- Implementación rápida con un proceso formal mínimo.
- Muy eficaz para equipos con amplia experiencia en la industria.
- Se basa en el conocimiento tácito acumulado a través de proyectos anteriores.
- Se puede formalizar a través de entrevistas estructuradas con expertos o implementar técnicas Delphi.

Delphi: es un método utilizado para alcanzar un consenso. Consiste en una ronda de expertos a quienes se hace entrega del primer cuestionario que deberán responder anónimamente. Sus respuestas son analizadas, generando un informe que luego se entregará a los mismos, posteriormente se realizará la entrega de un segundo cuestionario al cual responderán basándose en la retroalimentación recibida. El proceso se repetirá hasta alcanzar un consenso.



Estimaciones

Estimación por Analogía

Consiste en comparar el proyecto actual con proyectos pasados similares para determinar estimaciones de tiempo basadas en el rendimiento histórico.

Características

- Ideal cuando la organización mantiene métricas detalladas de ciclos de desarrollo anteriores y los proyectos tienen una complejidad comparable.
- Depende de qué tanto coincidan los proyectos de referencia con el actual en alcance, tecnología y composición del equipo.





Estimaciones

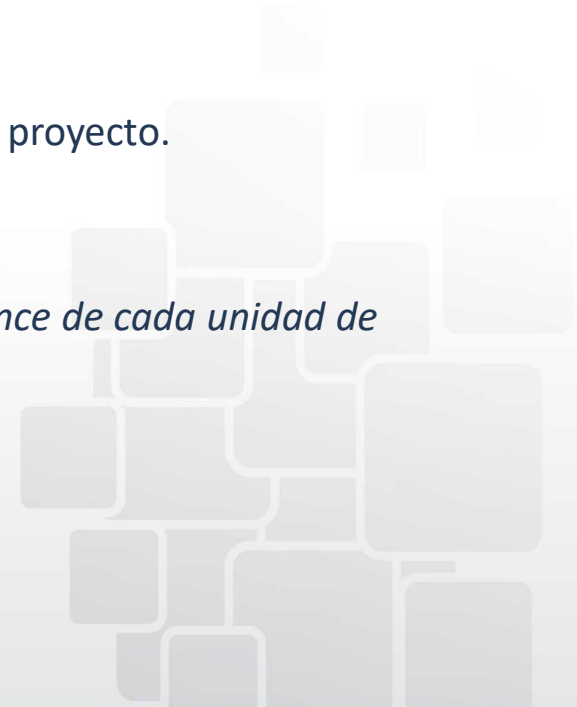
Descomposición de Tareas

La descomposición de tareas implica dividir proyectos grandes y complejos en componentes más pequeños y manejables permitiendo así estimarlos con mayor precisión.

Pasos de implementación:

- Identificar todos los componentes principales del proyecto.
- Dividir cada componente en tareas específicas.
- Estimar cada tarea individualmente.
- Sumar las estimaciones individuales para el tiempo total del proyecto.
- Agregar contingencia para los desafíos de integración.

La descomposición de tareas mejora la precisión al reducir el alcance de cada unidad de estimación.





Estimaciones

Técnicas de descomposición

Algunas de las técnicas de descomposición que pueden mencionarse son: por líneas de código (LOC), por punto de función (PF) y por puntos de casos de uso (PCU).

Las técnicas de estimación LOC y PF difieren en el nivel de detalle.

Cuando se usa LOC, la descomposición es absolutamente esencial y con frecuencia lleva a considerables niveles de detalle. Mientras mayor sea el grado de partición, es más probable que puedan desarrollarse estimaciones de LOC razonablemente precisas.

Para estimaciones PF, la descomposición funciona de modo diferente. En lugar de enfocarse en la función, se estima cada una de las características del dominio de información (entradas, salidas, archivos de datos, consultas e interfaces externas).

Con el uso de datos históricos o (cuando todo lo demás falle) de la intuición, debe estimarse un valor de tamaño optimista (O), más probable (M) y pesimista (P) para cada función o conteo. A partir de estos 3 valores puede obtenerse un único valor resultante denominado *valor esperado* (fórmula PERT) para la variable que se busca estimar:

$$Estimate = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Este promedio ponderado da mayor importancia a la estimación más probable (M), al tiempo que tiene en cuenta los escenarios del mejor y el peor de los casos.



Estimaciones

Ventajas de aplicar la fórmula PERT

- Tiene en cuenta la incertidumbre de forma estructurada.
- Reduce el impacto de las opiniones demasiado optimistas o pesimistas.
- Proporciona un enfoque ponderado basado en la probabilidad.

Ejemplo para un modulo de inicio de sesión:

- **Optimista (O):** 4 horas. El mejor de los casos, el desarrollador tiene experiencia con sistemas de autenticación similares y no encuentra problemas de integración.
- **Más probable (M):** 8 horas. En condiciones normales, tiempo de desarrollo estándar con los requisitos habituales de depuración y prueba.
- **Pesimista (P):** 20 horas. El peor de los casos, complejidades de seguridad, problemas de integración de API y requisitos adicionales del cliente.

$$Estimate = \frac{4 + 4 \times 8 + 20}{6} = \frac{4 + 32 + 20}{6} = \frac{56}{6} = 9.3 \text{ horas}$$



Estimaciones

Fórmula básica para estimación de Costos

$$\text{CostoTotal} = (\text{EsfuerzoEstimado} \times \text{TarifaPorHora}) + \text{CostosAdicionales}$$

- **Esfuerzo Estimado:** cantidad de horas-hombre requeridas
- **Tarifa por Hora:** importe por hora por tipo de recurso
- **Costos Adicionales:** costos no laborales

Ejemplo: Tarifas por tipo de recurso

- **Desarrollador Junior:** 300U\$/hr. Programadores de nivel inicial con 0 a 2 años de experiencia. Por lo general, se encargan de tareas más sencillas con supervisión.
- **Desarrollador de Semi Senior:** 500U\$/hr. Programadores con 2 a 5 años de experiencia que pueden trabajar de forma independiente en la mayoría de las funciones estándar.
- **Desarrollador Senior:** 800U\$/hr. Programadores experimentados con más de 5 años de experiencia que pueden diseñar soluciones, asesorar a otros y resolver problemas complejos.



Estimaciones

Costos asociados adicionales

- **Licencias de software:** Herramientas de desarrollo, marcos de trabajo, bibliotecas y servicios de terceros que requieren pago.
- **Infraestructura:** Entornos de alojamiento, servidores, servicios en la nube, bases de datos y recursos de red.
- **Documentación:** Manuales de usuario, especificaciones técnicas, documentación de API y materiales de capacitación.
- **Mantenimiento:** Soporte posterior a la entrega, corrección de errores, actualizaciones y monitoreo del rendimiento.





Estimaciones

Ejemplificando Planilla de Costos

Módulo	Hs. (PERT)	Perfil Desarrollador	Tarifa	SubTotal
Registro de Usuarios	10	Junior	\$300	\$3000
Generación de Informes	15	Semi Senior	\$500	\$7500
Integración de Pagos	20	Senior	\$800	\$16000
Panel de Usuarios	12	Semi Senior	\$500	\$6000
Migración de Base de datos	8	Senior	\$800	\$6400
Costos Adicionales (licencias, alojamiento, etc.)				\$5000
Costo Total de Proyecto				\$43900



Estimaciones

Subestimación

- **Consecuencias:**
Programaciones comprimidas, problemas de calidad, agotamiento de los desarrolladores, recursos de emergencia a tarifas elevadas y posible fracaso del proyecto.

Sobreestimación

- **Consecuencias:**
Inflación del presupuesto, insatisfacción del cliente, oportunidades perdidas, posible ampliación del alcance y utilización ineficiente de los recursos.





Estimaciones

Analizar las estimaciones realizadas

Realizadas las estimaciones, el equipo debe analizar los resultados obtenidos para determinar si se cayó en subestimaciones o sobreestimaciones, además anticiparse a cuestionamientos que podría postular el cliente al momento de recibir la cotización.

- ¿Qué función fue la más costosa según la estimación?
- ¿Qué factores contribuyeron a su alto costo?
- ¿Cómo se podría optimizar potencialmente este costo?
- ¿Qué perfil de desarrollador se utilizó más en el proyecto?
- ¿Es esta asignación eficiente para el tipo de proyecto?
- ¿Cómo afectaría al presupuesto el cambio de la combinación de desarrolladores?
- ¿Qué elementos aumentaron significativamente los costos de desarrollo?
- ¿Qué costos fueron inesperados o se pasaron por alto inicialmente?
- ¿Cómo podría predecir mejor estos costos en futuros proyectos

Muchas gracias por su atención.

